

Сравнения по модулю: домашняя работа

Порядок — как напечатано: два блока на приёмы занятия, потом новое — простые вида $4k + 3$.

Обязательно: А1–А5, В1–В5, С1–С5. Потом А6 и В6. Звёздочки — если осталось время и хочется.

Не идёт — отложите. Пятнадцать минут без продвижения — отметьте задачу и идите дальше, на занятии разберём. Одна застрявшая задача не должна утянуть за собой остальные.

Решение записывайте полностью. На ВсОШ ответ без обоснования стоит ноль, а «очевидно» на месте шага — повод снять балл.

Рядом с каждой задачей — сколько минут она заняла.

1. Выбор модуля

А1 (Московская олимпиада, 1984, 10 класс, задача 3). Решите в целых числах уравнение $19x^3 - 84y^2 = 1984$.

А2 (Белорусская олимпиада, 1965). Целые числа a , b и c таковы, что $a^3 + b^3 + c^3$ делится на 7. Докажите, что abc делится на 7.

А3 (Московская олимпиада, 1936, 2 тур, задача 3). Докажите, что если длины сторон прямоугольного треугольника выражаются целыми числами, то произведение длин катетов делится на 12.

А4 (Турнир городов, 2004/05, осенний тур, тренировочный вариант, 8–9 класс, задача 1). Можно ли целые числа от 1 до 2004 расставить в некотором порядке так, чтобы сумма каждых десяти подряд стоящих чисел делилась на 10?

А5 (ВсОШ, 2001/02, IV (окружной) этап, 9 класс, задача 5). Можно ли расставить по кругу числа $1, 2, \dots, 60$ в таком порядке, чтобы сумма каждых двух чисел, между которыми находится одно число, делилась на 2, сумма каждых двух чисел, между которыми находятся два числа, делилась на 3, а сумма каждых двух чисел, между которыми находятся шесть чисел, делилась на 7?

А6 (Турнир городов, 2019/20, осенний тур, базовый вариант, 8–9 класс, задача 4). Даны целые числа $a_1, \dots, a_{1000}$. По кругу записаны их квадраты $a_1^2, \dots, a_{1000}^2$. Сумма каждых 41 подряд идущих квадратов на круге делится на 41^2 . Верно ли, что каждое из чисел $a_1, \dots, a_{1000}$ делится на 41?

2. Остатки степеней и теорема Ферма

В1. Найдите остаток от деления 8^{900} на 29.

В2 (Московская олимпиада, 1988, 7 класс, задача 1). Докажите, что при простых $p > 7$ число $p^4 - 1$ делится на 240.

В3 (Московская олимпиада, 2005, 10 класс, задача 5). Дана последовательность $a_n = 1 + 2^n + 3^n + 4^n + 5^n$. Существуют ли пять идущих подряд её членов, кратных 2005?

В4 (Московская олимпиада, 1968, 9 класс, 1 тур, задача 5). Докажите, что если p и q — простые числа, причём $q = p + 2$, то $p^q + q^p$ делится на $p + q$.

В5 (Московская олимпиада, 1940, 9–10 класс, 2 тур, задача 5). Сколько существует натуральных чисел x , меньших 10000, для которых $2^x - x^2$ делится на 7?

В6 (Московская олимпиада, 1983, 9 класс, задача 3). Докажите, что $1^{1983} + 2^{1983} + \dots + 1983^{1983}$ делится на $1 + 2 + \dots + 1983$.

3. Новое: простые вида $4k + 3$

С1 (Белорусская олимпиада, 1966, 8 класс, задача 1). Докажите: если сумма квадратов двух целых чисел делится на 3, то каждое из этих чисел делится на 3.

С2 (Белорусская олимпиада, 1966, 9 класс, задача 1). Докажите: если сумма квадратов двух целых чисел делится на 7, то каждое из этих чисел делится на 7.

С3. Пусть p — простое число вида $4k + 3$, а целые x и y таковы, что $x^2 + y^2$ делится на p .

- а) Докажите, что если y не делится на p , то и x не делится на p .
- б) Пусть y не делится на p . Возведите сравнение $x^2 \equiv -y^2 \pmod{p}$ в степень $\frac{p-1}{2}$ и с помощью теоремы Ферма получите противоречие. Выведите, что x и y делятся на p .
- в) Докажите, что у числа $n^2 + 1$ нет простых делителей вида $4k + 3$.
- г) Докажите, что у любого натурального числа вида $4k + 3$ есть простой делитель вида $4k + 3$.
- д) Для $p = 5$ утверждение неверно: $1^2 + 2^2 = 5$. Где в рассуждении пункта б) использовано, что $p = 4k + 3$?

С4. Решите в целых числах уравнение $x^2 + y^2 = 2027z^2$. (Число 2027 — простое.)

С5. Докажите, что уравнение $x^2 = y^3 + 7$ не имеет решений в целых числах.

Со звёздочкой

31. Докажите, что при натуральных x и y число $4xy - x - y$ не является точным квадратом.

32 (ВсОШ, 2005/06, заключительный этап, 10 класс, задача 2). Сумма кубов трёх последовательных натуральных чисел оказалась кубом натурального числа. Докажите, что среднее из этих трёх чисел делится на 4.

33 (ВсОШ, 2012/13, заключительный этап, 10 класс, задача 3). Найдите все такие натуральные k , что произведение первых k простых чисел, уменьшенное на 1, является точной степенью натурального числа (большей, чем первая).